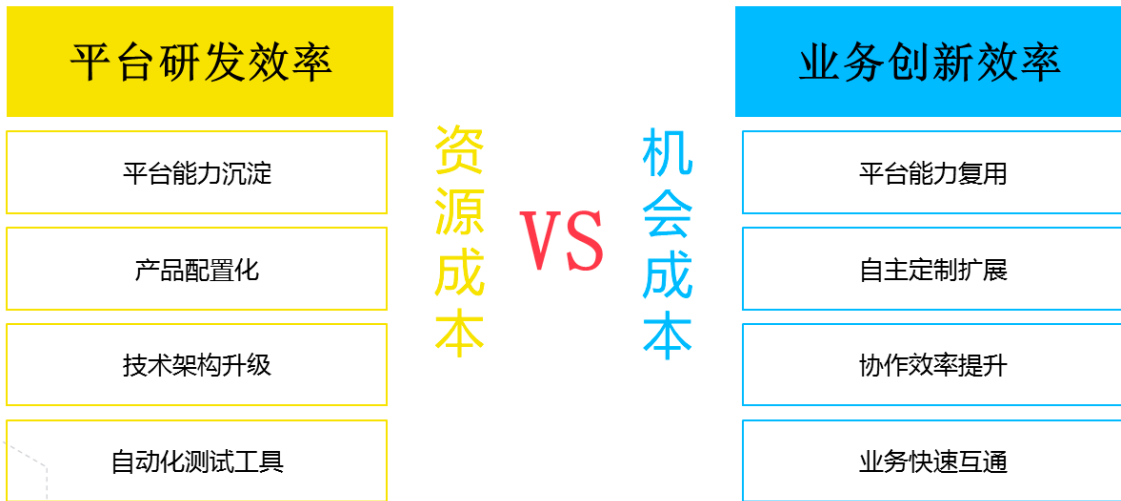


星环研究总结

背景目标

什么是效率？



业务平台事业部
BUSINESS PLATFORM UNIT

单位成本的产出会到达一个天花板，除了提升自身的开发效率之外，我们还要解决需求的吞吐率的问题。因为业务方的需求如果不能快速得到满足，增加的是业务上的机会成本。所以我们除了要提升自身的开发效率之外，还要想办法提升业务方的开发效率，通过这种方式才有可能提升整体的业务支撑效率。

目标：提效

总体方案

总体理念

- 设计理念——从“面向有确定性边界和可预见性的平台框架设计模式”，转变为“面向无确定性边界和不可预见性突变的对象进化设计模式”
- 业务模式——从“技术人力资源外包服务”转变为“业务产品服务”
- 业务识别——从“模糊不清的业务理解”转变为“有明确的业务身份ID”
- 技术体系——从“分离的功能系统”转变为“整体的业务容器”
- 研发模式——从“集中化开发，提升自己的研发效率”转变为“分布式开发，提升业务方的研发效率”
- 网络协同——从“人肉网络协同”转变为“数字化网络协同”

- 业务决策——从“大闭环（业务方产品、开发、测试 + 业务平台产品、开发、测试）”转变为“小闭环（业务方产品、开发、测试）”

产品方案



1. 商业能力地图：将原来分散的业务平台各个域的系统功能进行整理、归纳、抽象，整合成了符合业务语言的商业能力，构成了业务平台的商业能力地图，让业务平台提供的能力对业务可视；
2. 需求结构化：将商业能力进行解构，建立结构化描述业务需求的一套模板，让业务方可以更加快捷高效的提出业务需求并进行需求分析；
3. 统一的SDK：基于商业能力的定义，在技术实现上建立了平台能力开放的平台，让业务方可以基于SDK自主开发，减少对平台的依赖，提升业务方开发效率；
4. 全自动回归测试：通过线上流量的采集采样，迅速沉淀业务的实际测试案例，并在回归测试时能够自动回放和验证，提升业务方回归测试效率；
5. 容器化：通过容器化改造，让业务能够实现运行态的逻辑和物理隔离，并且可以自主发布，不依赖平台发布排期，提升业务方交付效率；
6. 业务全景视图：通过业务身份的建立，让业务方可以通览自身业务的整体运行情况，了解商业能力的使用情况和整体业务运行效率；

概念解读

1.域/域服务/域能力/域扩展点

域

我们认为一个域实际上是一个或多个实体对象的信息集合，并对所管理的实体对象的生命周期进行管理。

由定义我们可以知道一个域有以下两个特征：

- 一个域管理一个或者多个实体对象；

- 一个实体对象被一个域进行管理；

如果出现一个实体对象被多个域进行管理，那么相关域的职责实际上就是存在冲突，存在耦合，相互影响。

如果想详细了解如何进行域划分设计，请参考：<https://yuque.antfin-inc.com/tmf/documents/how-to-design-domain>

域服务

域服务是指各个域能对外提供可供系统流程（L4流程）编排的服务接口。对内将对一个或多个域服务的调用、参数映射、结果解析等进行逻辑处理；对外固定方法的出入参，屏蔽内部处理细节。这样做的目的是后续能够实现拖拉拽自由的流程编排做基础。

域能力

域对外能提供的可扩展能力称之为域能力。从平台抽象的角度看，一次系统服务调用的逻辑中，允许第三方进行扩展实现的节点，称之为域能力。所以，一个域服务内，可能包含多个域能力；

域扩展点

主要指的是一次域能力执行过程中，参数层面的可扩展点，我们称之为域扩展点。所以，自然而然我们也就了解了域扩展点和域能力的差别在于，域能力通常指的是类级别的可扩展，而域扩展点通常是颗粒度更小的方法级的可扩展。

2.业务流程（L3流程）/业务活动/系统流程（L4流程）

业务流程（L3流程）

描述一个业务生命周期过程，其核心是业务视角；

系统流程（L4流程）

具体系统可执行流程，其核心视角是系统应用；

业务活动

组成业务流程的各个节点，目前在tmf2.0版本下的作用是对商业能力扩展点进行一个简单的分组展示；

3.商业能力/商业能力扩展点

商业能力

为了达到某个独特的商业目的而提供的业务活动、系统能力和衡量标准的集合。特征如下：

- 商业能力一定是为了达到某个商业目的；
- 商业能力应当有自身的业务流程，通过多角色协作的业务活动达成业务目标；

商业能力跟域能力之间的区别，在于域能力是面向技术的语言，而商业能力是面向业务的语言。

商业能力扩展点

商业能力对外提供的可定制的方法级别的可扩展。

4.业务

业务

企业组织以达成企业利益目标为目的，所组织的一系列活动成为业务。

特征：

1) 成为业务的必要条件

- 要有负责的运营团队
- 要有明确的KPI指标

2) 业务之间是需要能够识别和区别

- 企业需要区分每个团队工作的贡献和价值
- 识别维度通常从人、货、场三个方面入手

如何区分垂直业务/水平业务

- 垂直业务：能够独立供货（核心是货），称之为垂直业务，比如淘宝，天猫等；
- 水平业务：如果一个业务需要依赖其它业务所包含的商品，并且，需要结合其它业务规则才能完成完整的经营活动，称为水平业务，比如聚划算等；

由上述定义，可以看出，水平业务是会对垂直业务的一些既有的业务规则进行变更。而且，相对于垂直业务之间不能叠加的特点而言，多个水平业务之间是可能存在允许叠加的。比如，业务使用了电子凭证的同时也允许使用聚划算；业务使用了聚划算也允许货到付款。

所以：

- 水平业务是对垂直业务规则的一种变更；
- 多个水平业务是可以叠加到同一个垂直业务上；
- 一个业务完整的规则是由一个垂直业务规则 + N个水平业务规则叠加而成；

5.产品

星环体系内，我们把水平业务（也叫横向业务）和工具产品统称为产品。

水平业务（也叫横向业务）上述已经介绍过，这里不再赘述。主要介绍下什么叫工具产品。

大家可以想这样一个场景，淘宝商品在满足一定消费额度的时候支持领取优惠券实行扣减优惠，天猫商品同样有这样的场景时，此时在技术实现上我们有两种方案，一种是分别在淘宝，天猫各自的业务包内copy一段一模一样的代码，各自实现优惠券扣减功能；另外一种，我们联想到上述介绍过的1+N业务规则，我们可以将优惠券扣减抽象成一个产品工具，当垂直业务需要该功能时，我们可以直接拿来叠加使用，这样既提高了代码复用率，也实现最终功能。所以，我们可以总结下产品工具主要的特点：

- 具备某种特定功能
- 纯技术导向

商业能力

定义商业能力的目的

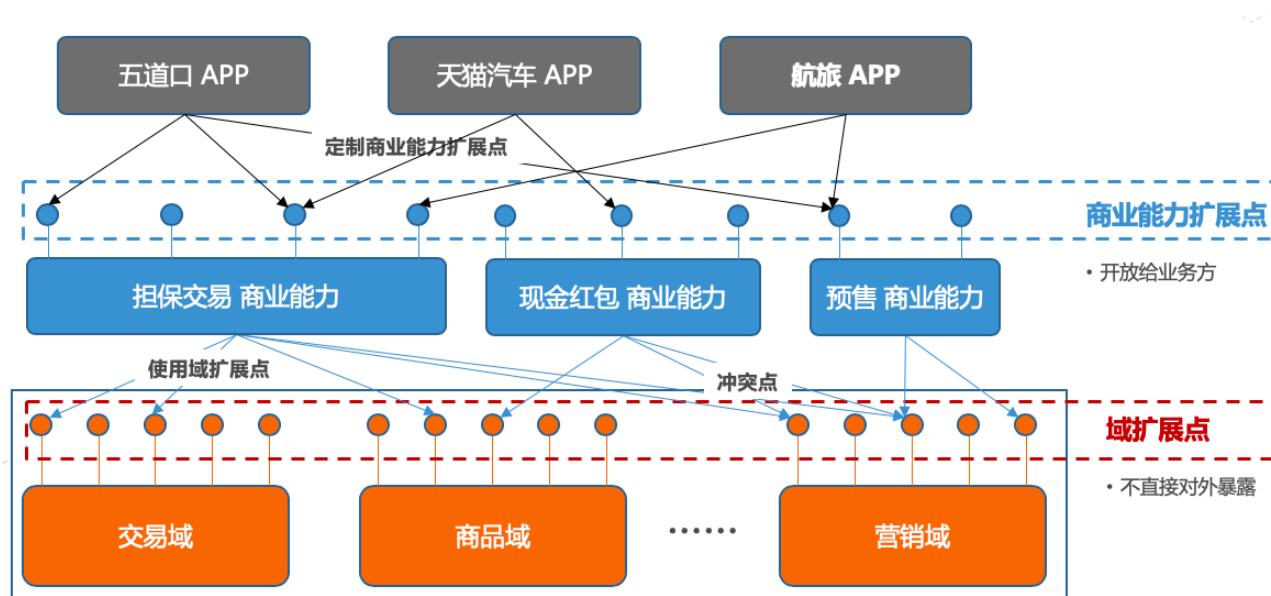
问题：

1. 基于域能力的扩展点，是系统视角，分散的，而不是全链路业务视角
2. 面对跨市场，业务玩法缺少可快速复用、移植的机制

思路：

1. 如果，我们能将定义在各系统中的可扩展点，按照业务语言统一定义成一份**SDK**，业务方只需要理解并基于这一份**SDK**进行定制，就可以完全不需要感知底层有多少个系统。
2. 如果，我们能将散落在各平台中相关玩法的代码，能够进行建模并抽取成可复用的二方库，即商业能力。提取出的商业能力做到与具体市场依赖无关（比如，不依赖天猫库存二方库等），那这个商业能力就可以做到在各市场中进行复用

商业能力与域能力



为什么业务定制要基于商业能力

问题：

1. 如何让域与域之间更加解耦
2. 如何封装并暴露给业务定制所需要的数据

思考：

1. 域解耦

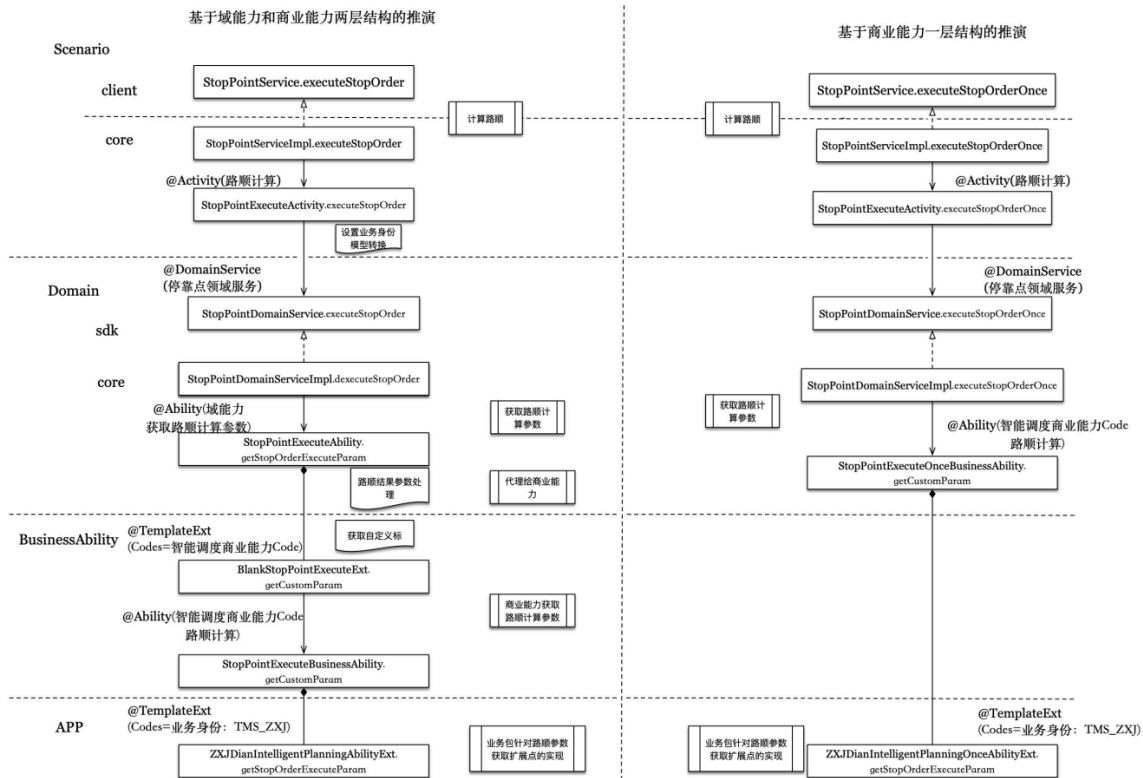
- a. 域的职责最终就体现为对具体能被持久化对象的管理职责
 - i. 从设计的“开放闭合原则（OCP）”的原则上，这个实体对象的读/写行为应该由同一个模块负责
 - ii. 一个域管理了一个或多个业务实体，但一个业务实体只能被一个域所管理
- b. 这些业务服务所处理的信息并不是单一的业务实体，而是一个场景化的聚合信息。这种聚合的行为，应该由哪个域来承接呢？
 - i. 任何一个域都不负责承接这个场景化的数据聚合工作。这种“场景”化实际上就是一种业务编排
 - ii. 对于特定的业务编排场景，我们可以用一个单独的工程来进行管理，形成基于域服务上的编排服务层

2. 业务定制

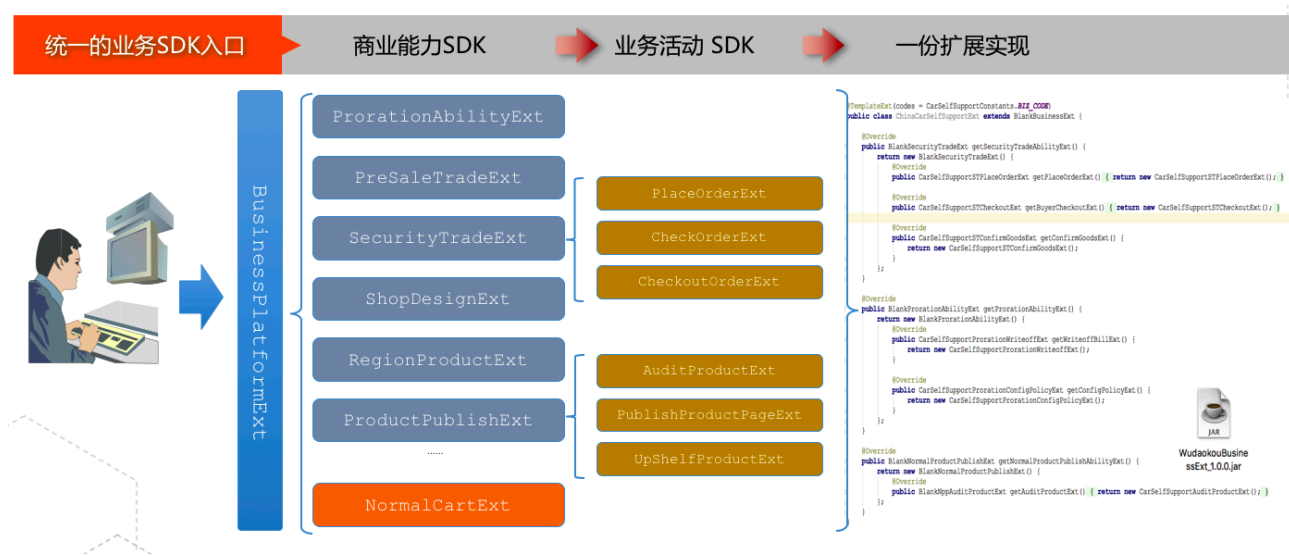
- a. 业务方定制所需要的信息和一个域的业务实体管理机制是矛盾的，信息是不对称的
- b. 直接改域的扩展或者将域的属性配置化都不合适，且不适用于长期维护
- c. 在一次“业务会话”中，我们让商业能力维护自己的业务场景流程以及自己业务场景的流程上下文
- d. 通过域SDK、商业能力SDK这两次依赖反转并让特定场景下的“商业能力”维护自己场景的上下文数据后，就非常彻底的解决了前面所提到的问题

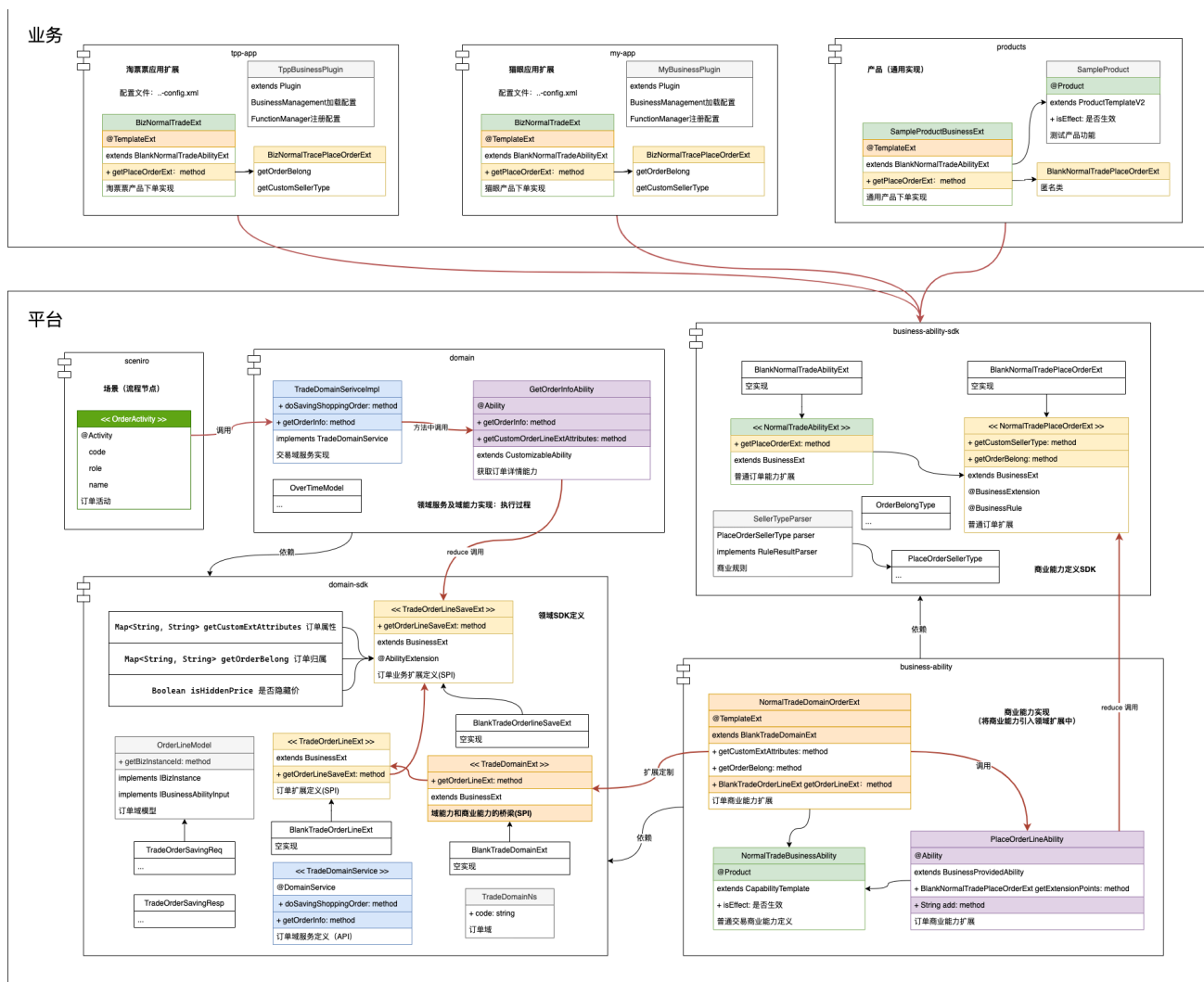
3. 分层取舍

- a. 域能力和商业能力两层如果只留一层，优先保留商业能力
 - i. 首先定义清楚与业务方/客户/ISV等分工界面与边界，后续内部的优化与演进，业务方/客户不用跟着调整
- b. 如果只有一层SDK，是没法定义出符合客户定制要求的域SDK，域这层会直接腐化或者难以为继；而且，基于这个腐化了的域SDK做的业务定制，也会成为未来平台重构的巨大障碍



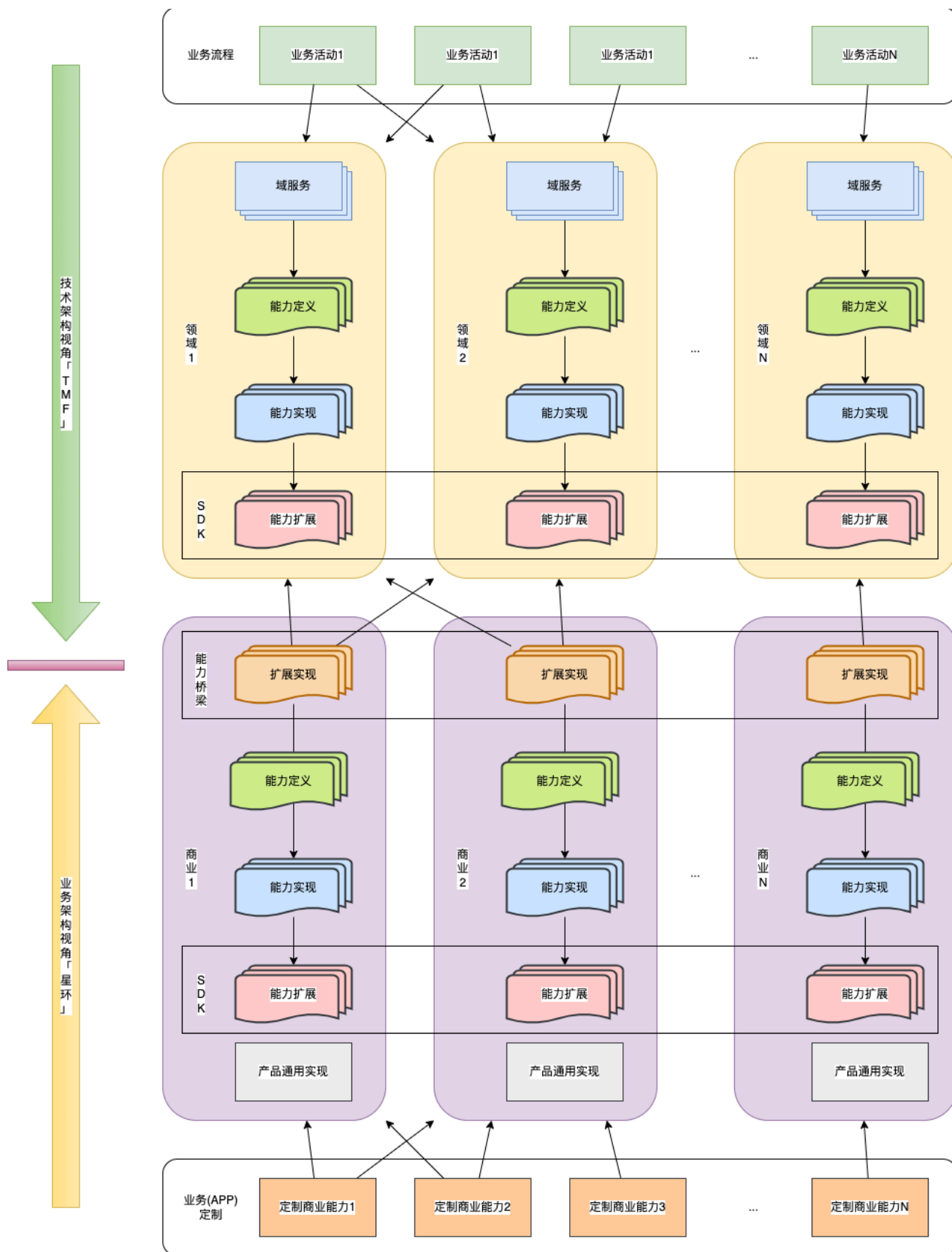
商业能力实现方案





图中SDK承担了系统的两次**依赖反转**的关键职责，完成了从商业能力向域能力的上下文传导

抽象分层



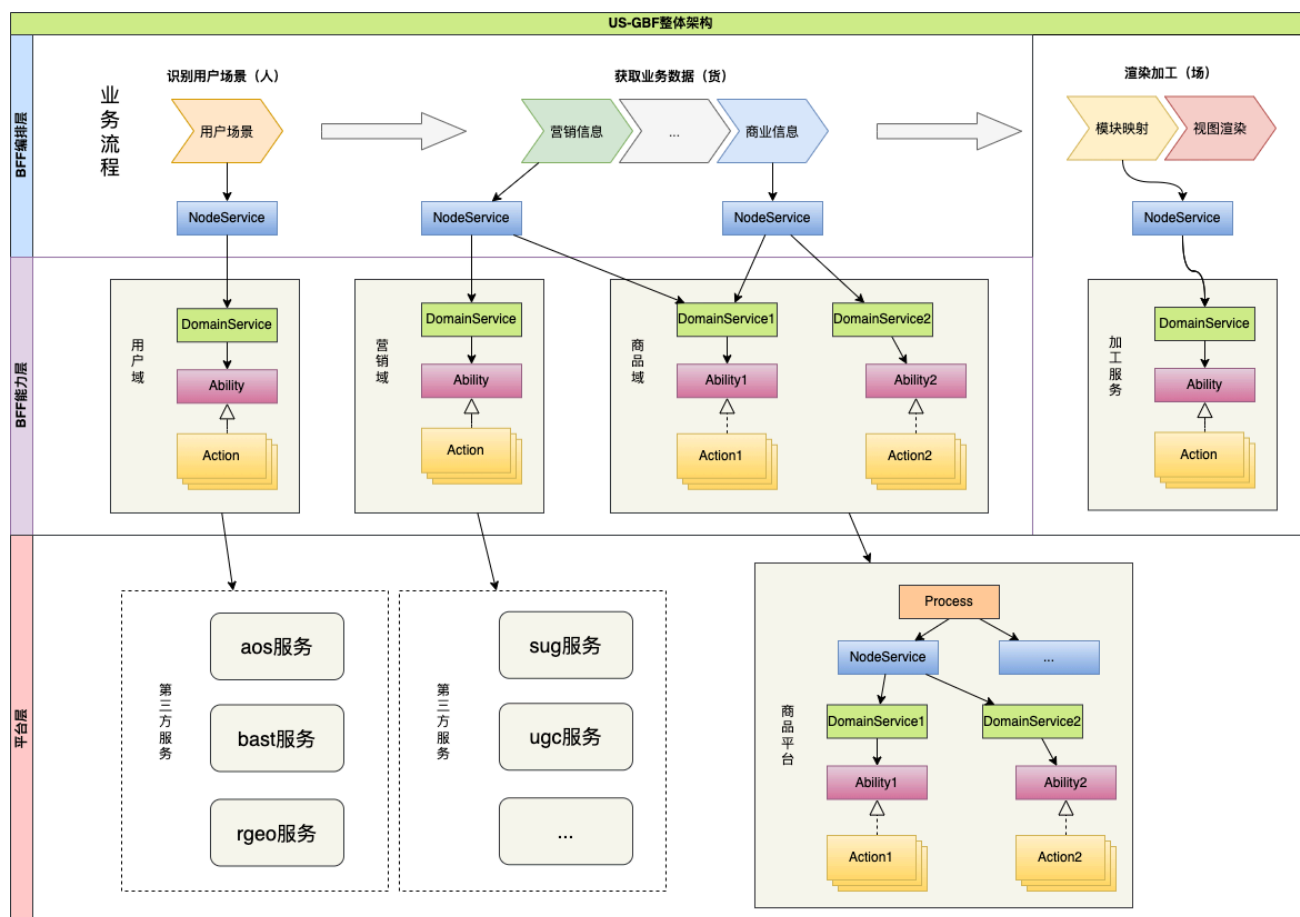
此图的目的是为了接上一步，对官方的抽象分层文档进行更详细的展开解读，由图可见

1. 在域能力扩展的SDK处，整个系统的视角发生了转换
2. 基于技术架构的视角是从上往下，到商业能力扩展实现处为止
3. 基于业务架构的视角是从下往上，到商业能力扩展实现处为止

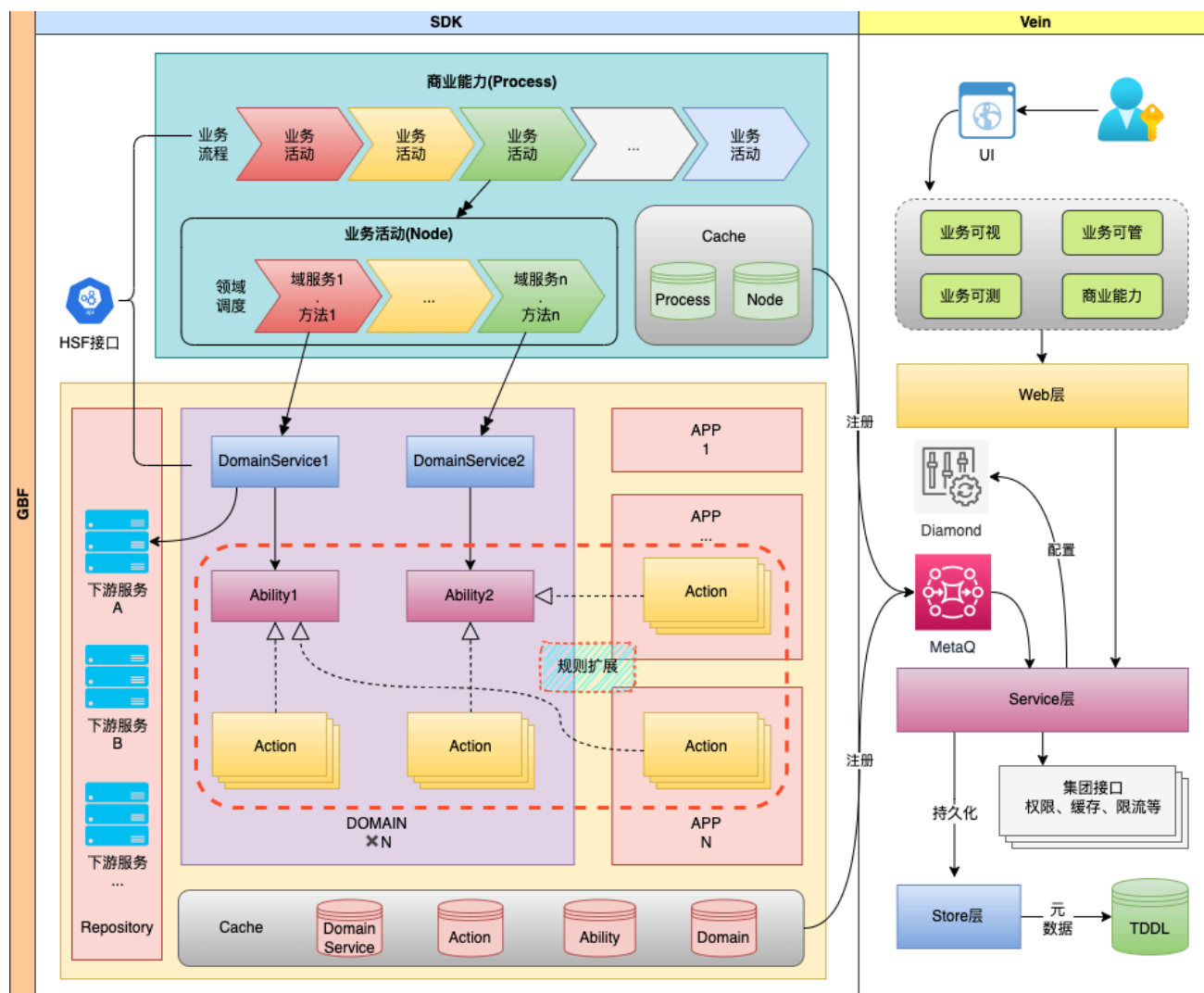
4. 这样就更能理解商业能力是如何巧妙地嵌入到域能力中的，同时也能一睹基于不同视角系统解读的全貌

总结思考

- GBF的商业能力怎么定义呈现
 - US的商业能力被定义为基于用户的数据聚合能力
 - US下游所调用依赖的是梳理设计出的域能力（用户、运营、商品等）
 - GBF的商业能力由平台层的业务流程+跨域编排能力组成



- US是否还需要域能力层，怎么实现
 - 不需要需要，这些域分两方面职责：1.维护与下游域的出入关系，2.进行US层业务的实现和扩展
 - 信息现有的微服务拆分天然将商业能力和域能力进行了分离
 - 通过在US和下游服务接入GBF，能够拆解出域扩展点和商业能力扩展点



疑问：US的商业能力无法直接传到到平台服务的域能力中，只能通过接口参数传递。

参考

星环入门学习最强指引：<https://ata.alibaba-inc.com/articles/143837>

TMF&星环学习资料汇总（持续更新）：<https://ata.alibaba-inc.com/articles/132543>

星环 - 产品整体概述：<https://ata.alibaba-inc.com/articles/108514>

TMF总体设计思想：<https://yuque.antfin-inc.com/tmf/documents/design-concept>

星环概念解读：<https://yuque.antfin-inc.com/wdyfa7/imf6lm/obr4et>

商业能力样例：<https://yuque.antfin-inc.com/tmf/documents/qf24eb>

域能力和商业能力的关系：<https://yuque.antfin-inc.com/onetms/gzhy63/wim3p8>

为什么业务定制要基于商业能力：<https://ata.alibaba-inc.com/articles/141009>